

프로젝트 계획서

1. 프로젝트 과제명

reusable cup 반납기계

2. 조원

번호	학번	이름
1	2019261016	장태원
2	2019261006	최종민
3	2020261054	이재현
4	2021261026	박상원
5	2021261043	유종안

3. 프로젝트 목적(필요성)

• 프로젝트를 선정하게 된 이유

-최근 일회용품 규제로 플라스틱 빨대에서 종이로 바꾸는 등에 변화가 있었는데 아직까지 일회용 컵은 카페같은 곳에서 사용이 많기 때문에 이를 줄이기 위하여 선정함

• 현황 분석

-다회용컵 기계나 시스템이 일부 매장에서 사용되고 있으며 세계적으로 환경문제를 해결하기 위해 다회용컵 사용을 적극적으로 활성화시키려 노력 중이다.

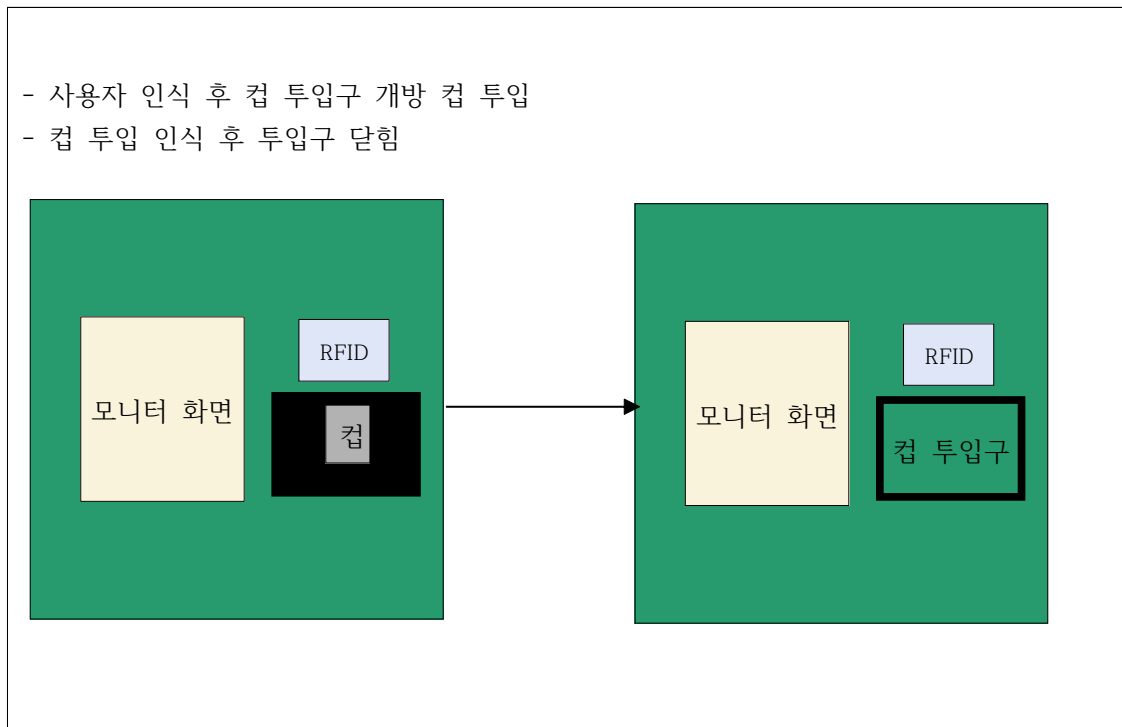
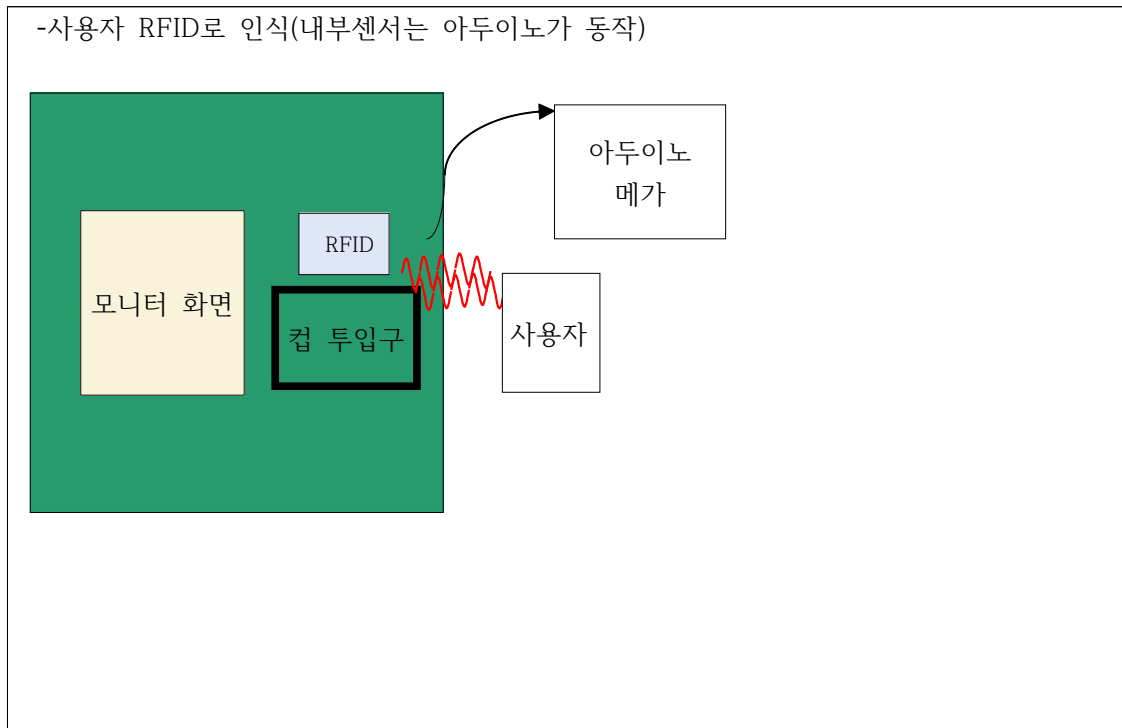
-이 시스템을 적용하는 것은 공간의 크기와 운영방식, 사용자 수 등에 따라 다양한 점을 고려해야 하기 때문에 더욱 보편적이고 간편하게 구성할 수 있도록 해야한다.



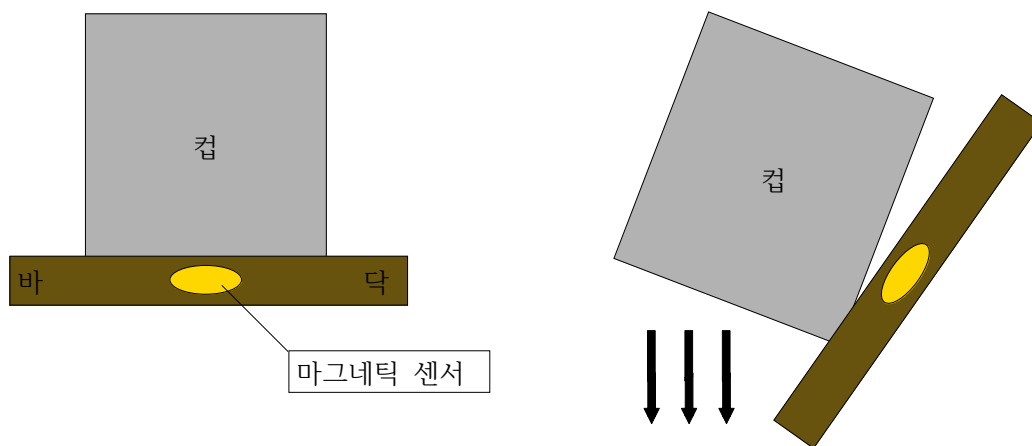
그림.

4. 프로젝트 개요

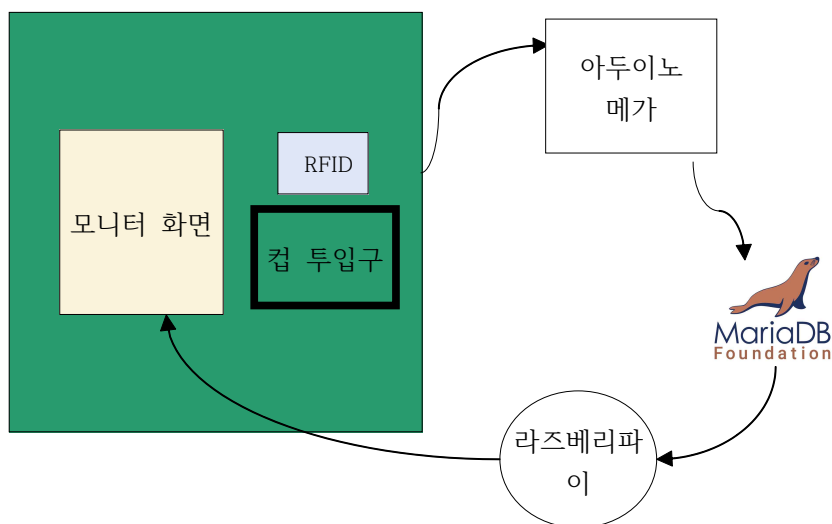
- 시스템 구성도



- 컵 투입구 내부 바닥에는 마그네틱 센서로 인식 시 서보모터가 동작하여 바닥이 기울어져 컵을 떨어뜨려 저장

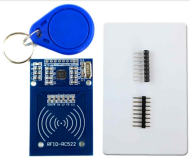


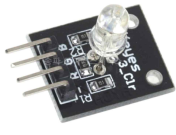
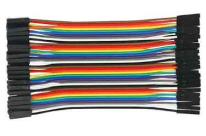
- 일련의 과정 정보 데이터베이스로 전송
- 라즈베리파이에서 데이터 변경 후 모니터 출력



--

5. 참고 자료

기자재	모델명	사진	수량	구매처
라즈베리 파이	라즈베리파이 4		1EA	https://www.coupang.com/np/search?q=라즈베리파이src=1042016
RFID	RFID-RC522		1EA	https://m.eduino.kr/product/detail.html?product_no=219
마그네틱 센서	DFR0033 마그네틱 센서		1EA	https://m.eleparts.co.kr/goods/view?no=37323
아두이노 메가, 확장 쉴드	아두이노 mega 2560, 이지 모듈 확장 쉴드		1EA	https://m.eduino.kr/product/detail.html?product_no=41
릴레이 모듈	1채널 5V 릴레이 모듈		1EA	https://eduino.kr/product/detail.html?product_no=56
서보모터	아두이노 로봇팔용 고출력 서보모터 MG996R		2EA	https://m.eduino.kr/product/detail.html?product_no=416
LED	3색 RGB 모듈		2EA	http://m.techshenzhen.com/

				goods/goods_view.php?goodsNo=1000000045
솔레노이드	DC12V 전자 자물쇠 도어락 솔레노이드 코일		1EA	https://m.ko.aliexpress.com/item/1005003256539899.html?pdpi=2%40
포터블 모니터	한성컴퓨터 33.7cm FULL HD DEX 포터블 멀티터치 휴대용 모니터 TFX133T		1EA	
USB 케이블	아두이노 우노용 USB B 케이블		1EA	https://eduino.kr/product/detail.html?product_no=60
점퍼 케이블	점퍼 케이블		50EA	https://eduino.kr/product/detail.html?product_no=88
12V 어댑터	DC 12V 어댑터		1EA	https://www.coupang.com/vp/products/6909343709?itemId=16645628898

6. 기대 효과 및 활용방안

• 기대 효과

- 1회용 컵에 사용 감소로 인한 환경오염 방지
- 근처에 카페가 있는 곳이라면 간편하게 컵 휴대 및 반납 가능함

• 활용 방안

-카페나 음료 전문점에 설치하여 간편히 컵 반납

-구나 시단위로 넓게 분포시켜 1회용 컵 사용이 적은 친환경 도시 구축

7. 관련 기술

라즈베리파이	http://koreascience.or.kr/article/JAKO201631261655466.page
RFID	https://ettrends.etri.re.kr/ettrends/99/0905000695/21-3_137_146
마그네틱 센서	https://koreascience.kr/article/JAKO199711920258450.pdf http://www.msdkr.com/news/articleView.html?idxno=198
MariaDB	https://pypi.org/project/MySQL-python/ https://github.com/farcepest/MySQLdb1 https://mariadb.com/resources/blog/how-to-connect-python-programs-to-mariadb/
솔레노이드	http://www.riss.kr/search/detail/DetailView.do?p_mat_type=be54d9b8bc7cdb09&control_no=f2c835c8d8664adcffe0bdc3ef48d419&outLink=K
서보모터	https://koreascience.kr/article/CFKO201331748023608.pdf